

Transmisión de choques de demanda, oferta y política monetaria de Estados Unidos hacia Guatemala: evidencia de un modelo estructural con bloques exógenos, 2010–2025

Luis Daniel Monroy Rojas

September 1, 2026

Abstract Este estudio analiza la transmisión de shocks de oferta, demanda y política monetaria originados en Estados Unidos hacia la economía guatemalteca. Para ello, se estima un modelo de vectores autorregresivos con información mensual. Los resultados se evalúan mediante funciones impulso-respuesta y descomposición de la varianza del error de pronóstico.

1 Marco Referencial

1.1 Antecedentes

La literatura macroeconómica internacional ha documentado ampliamente cómo se transmiten shocks en economías avanzadas hacia economías emergentes dado que estas perturbaciones pueden tener implicaciones en la estabilidad y el crecimiento de estas economías pequeñas y abiertas. Principalmente se ha estudiado la relevancia de identificar los canales por los cuales se propagan estos efectos incluyendo redes de producción, comercio y mercados financieros. Respecto a este último, Dornbusch et al. (2000) sostienen que debido al desarrollo y la integración de mercados de capitales el canal financiero se ha convertido en la vía con mayor impacto y velocidad de propagación.

A nivel empírico, un enfoque común ha sido el uso de modelos vectores autorregresivos VAR para identificar y cuantificar el impacto de distintos tipos de shocks sobre variables macroeconómicas, dentro y entre países. En este marco el estudio de Canova (2005) sirve de referencia clave para América Latina, mostrando como shocks monetarios de Estados Unidos sí tienen efectos significativos sobre las economías latinoamericanas, mientras que shocks reales de demanda y de oferta tienen efectos reducidos o estadísticamente no significativos, un hallazgo consistente con la importancia del canal financiero que menciona Dornbusch et al. (2000)

Adicionalmente, Canova (2005) encuentra que el canal financiero, particularmente a través de tasas de interés y flujos de capital, es el principal mecanismo de transmisión de estos shocks, superando en relevancia al canal comercial. Asimismo, el estudio evidencia que una proporción importante de la volatilidad macroeconómica en América Latina puede explicarse por perturbaciones externas, lo que sugiere la existencia de un componente común en los ciclos económicos de la región. Estos hallazgos son consistentes con la evidencia teórica sobre la creciente importancia de la integración financiera internacional y refuerzan la necesidad de considerar factores externos en el análisis macroeconómico de economías emergentes.

Los shocks que afectan a la economía de Estados Unidos también tienen efectos relevantes sobre la economía guatemalteca debido a la estrecha interdependencia ambos países, manifestándose principalmente a través del comercio y de manera creciente, mediante el flujo de remesas, el cual ha adquirido una importancia significativa en la estructura macroeconómica del país principalmente en los últimos años. En particular, las remesas representan una fuente importante de ingresos externos para los hogares y una proporción considerable en del PIB. A cuenta de eso, Castañeda Fuentes & Catalán Herrera (2018) señalan el aumento sostenido de las remesas puede generar una apreciación del tipo de cambio real, mediante un incremento de la demanda interna, particularmente de bienes no transables, lo que produce un desplazamiento de recursos del sector transable al no transable lo que elevaría los precios relativos.

1.2 Marco Contextual

La economía guatemalteca se inserta en un entorno internacional caracterizado por una elevada interdependencia macroeconómica, en el cual las perturbaciones originadas en economías avanzadas pueden transmitirse hacia economías pequeñas y abiertas mediante distintos canales, en ese contexto, la literatura para América Latina y otras economías emergentes ha mostrado que los shocks de Estados Unidos pueden afectar el producto, la inflación, las tasas de interés y las condiciones externas de los países receptores. En particular, Canova (2005) encuentra que los shocks de Estados Unidos explican una porción importante de la variabilidad macroeconómica en América Latina y que los shocks monetarios tienen efectos más significativos que los shocks reales, con predominio del canal financiero. De forma complementaria, De

Simone (2024) muestra que en pequeñas economías abiertas la política monetaria de Estados Unidos incide de manera importante sobre la actividad económica, la inflación y las tasas de interés, en un contexto donde los canales financieros adquieren creciente relevancia.

En este contexto general, Guatemala presenta características que hacen especialmente relevante el estudio de la transmisión de shocks externos. Se trata de una economía pequeña y abierta, estrechamente vinculada a Estados Unidos no solo por el comercio exterior, sino también por el flujo de remesas y la disponibilidad de divisas, factores que condicionan su desempeño macroeconómico. Esta relación estructural implica que variaciones en la demanda agregada estadounidense pueden reflejarse en cambios en las exportaciones guatemaltecas, en el ingreso de los migrantes y, por esa vía, en los flujos de remesas, así como en presiones sobre el mercado cambiario y las reservas internacionales.

El canal de remesas resulta particularmente importante para el caso guatemalteco. Castañeda Fuentes & Catalán Herrera (2018) muestran que las remesas han aumentado de manera sustancial como proporción del PIB y que este proceso ha coincidido con una apreciación del tipo de cambio real. En esa investigación mediante un modelo DSGE calibrado para Guatemala, encuentran que un incremento sostenido de remesas puede generar una apreciación del tipo de cambio real, una contracción del sector transable y una expansión del sector no transable, lo que sugiere que en Guatemala las remesas no son solo una fuente de ingreso para los hogares, sino también un mecanismo macroeconómico de transmisión de shocks externos.

El contraste de la literatura previa muestra diferencias importantes en enfoques, metodologías y resultados. Canova (2005) emplea un VAR estructural para un conjunto de países latinoamericanos y se concentra en distinguir distintos tipos de shocks externos y sus efectos promedio sobre la región. De Simone (2024) utiliza un SFAVAR con una base amplia de datos para pequeñas economías abiertas y enfatiza la relevancia de los canales financieros y del ciclo financiero global. Por su parte, Castañeda Fuentes & Catalán Herrera (2018) desarrollan un DSGE calibrado para Guatemala, enfocado específicamente en el canal de remesas y su impacto sobre el tipo de cambio real y la estructura sectorial. Estos estudios aportan elementos fundamentales, pero aún dejan un vacío en el cual no se ha integrado el caso guatemalteco considerando simultáneamente exportaciones, remesas e inflación.

1.3 Marco Teórico

La presente investigación se sustenta en la teoría de la macroeconomía abierta, la cual establece que las economías pequeñas y abiertas se encuentran expuestas a perturbaciones originadas en el entorno internacional. En este marco, los shocks provenientes de economías grandes pueden transmitirse a través de distintos canales, afectando variables internas como el producto, la inflación, el sector externo y las condiciones financieras. Esta idea parte del concepto de interdependencia macroeconómica internacional, según el cual la creciente integración comercial y financiera amplifica la sensibilidad de las economías emergentes frente a cambios en las condiciones externas.

Desde el punto de vista teórico, los modelos de economía abierta, especialmente la tradición de Mundell-Fleming, ofrecen una base conceptual para entender cómo se propagan estos shocks. En una economía pequeña y abierta, cambios en el ingreso externo, en la demanda por exportaciones o en las tasas de interés internacionales pueden modificar la absorción interna, el equilibrio externo y los precios relativos. En esta línea, De Simone (2024) sostiene que, bajo apertura comercial y movilidad de capital, las perturbaciones originadas en Estados Unidos pueden transmitirse mediante canales de absorción, tipo de cambio y condiciones financieras, con efectos relevantes sobre la actividad y la inflación en economías pequeñas y abiertas.

Sin embargo, la literatura regional no puede trasladarse automáticamente al caso guatemalteco. Guatemala comparte con otras economías emergentes su condición de economía pequeña y abierta, pero presenta características particulares que hacen necesario un análisis específico. Entre ellas destacan su estrecha vinculación con Estados Unidos, tanto por comercio como por migración, así como la elevada importancia de las remesas dentro de su estructura macroeconómica. En este sentido, la transmisión de shocks externos no solo puede operar por la vía comercial o financiera tradicional, sino también a través del ingreso de remesas.

Este último canal ha sido estudiado para Guatemala por Castañeda Fuentes & Catalán Herrera (2018), quienes desarrollan un modelo DSGE y muestran que un aumento sostenido de remesas puede apreciar el tipo de cambio real, reducir la competitividad externa y desplazar recursos desde el sector transable hacia el sector no transable, en una dinámica similar a la enfermedad holandesa, “*duch disease*”. Los autores encuentran además que la trayectoria observada de la economía guatemalteca es más consistente con un aumento percibido como permanente en las remesas, lo cual refuerza la relevancia macroeconómica de este canal.

A pesar de estos avances, persiste un vacío en la literatura, primero porque la evidencia para América Latina se concentró en el efecto promedio de shocks externos, sin incluir la especificidad del caso guatemalteco, y segundo que la literatura para Guatemala ha enfatizado el vínculo entre remesas y tipo de cambio real, pero no se ha integrado este canal dentro de un análisis dinámico de transmisión de shocks de demanda originados en Estados Unidos. En este contexto, la presente tesis busca aportar a la literatura al estudiar cómo se transmiten los shocks de demanda agregada de Estados Unidos hacia la economía guatemalteca, identificando su efecto dinámico sobre exportaciones, remesas, inflación y reservas internacionales mediante un modelo VAR.

2 Planteamiento del Problema

2.1 Pregunta de Investigación

¿Cuál es la magnitud, dirección y persistencia de la respuesta del Índice Mensual de la Actividad Económica, la inflación, la razón de exportaciones a importaciones, la tasa líder de política monetaria y el tipo de cambio nominal de Guatemala ante choques estructurales de oferta, demanda y política monetaria identificados dentro del bloque macroeconómico de Estados Unidos durante el período 2010–2025?

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivo General

Estimar, mediante un modelo VAR por bloques con identificación estructural, la magnitud, dirección y persistencia de la respuesta de la actividad económica, la inflación y las variables comerciales, monetarias y cambiarias de Guatemala ante choques de demanda, oferta y política monetaria originados en Estados Unidos durante el período 2010–2025.

2.2.2 Objetivos Específicos

1. Especificar y estimar un modelo VAR estructural por bloques que incorpore las variables macroeconómicas de Estados Unidos y Guatemala, imponiendo la exogeneidad del bloque estadounidense respecto de la economía guatemalteca.
2. Identificar, dentro del bloque macroeconómico de Estados Unidos, choques estructurales de oferta, demanda y política monetaria mediante restricciones de signo fundamentadas en la teoría económica.

3. Estimar la respuesta dinámica del Índice Mensual de la Actividad Económica y de la inflación de Guatemala ante cada tipo de choque estructural estadounidense.
4. Estimar la respuesta de la razón de exportaciones a importaciones, la tasa líder de política monetaria y el tipo de cambio nominal de Guatemala ante los choques identificados en el bloque estadounidense.
5. Comparar la dirección, la magnitud máxima, el efecto acumulado y la persistencia de las respuestas de las variables guatemaltecas ante los choques de oferta, demanda y política monetaria.
6. Determinar la importancia relativa de cada choque estadounidense en la variabilidad de las variables macroeconómicas de Guatemala mediante la descomposición de la varianza del error de pronóstico.

2.3 Hipótesis Principal H_1

Los choques estructurales de oferta, demanda y política monetaria originados en Estados Unidos generan respuestas dinámicas estadísticamente significativas en la actividad económica, la inflación, la razón de exportaciones a importaciones, la tasa líder de política monetaria y el tipo de cambio nominal de Guatemala durante el período 2010–2025.

2.4 Hipótesis Nula H_0

Los choques estructurales de oferta, demanda y política monetaria originados en Estados Unidos no generan respuestas estadísticamente significativas en las principales variables macroeconómicas de Guatemala durante el período 2010–2025.

2.5 Variables

2.5.1 Variables de Estados Unidos

1. **Tasa de política monetaria de Estados Unidos (FedFunds):** representa cambios inesperados en la postura de política monetaria de la Reserva Federal, medidos a través de la tasa de interés de referencia (Federal Funds Rate), esta variable se utilizará como proxy de un shock de política monetaria.
2. **Producción industrial de Estados Unidos (INDPRO):** representa variaciones en la actividad productiva de la economía estadounidense, medidas a través del índice de producción industrial. Esta variable se utilizará como proxy de un shock de oferta agregada.
3. **Gasto en consumo personal de Estados Unidos (PCE):** representa cambios en la demanda agregada de la economía estadounidense, medidos a través del gasto en consumo personal (Personal Consumption Expenditures). Esta variable se utilizará como proxy de un shock de demanda agregada.

2.5.2 Variables de Guatemala

1. **Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE):** representa la evolución de la actividad económica de corto plazo en Guatemala, medido a través del índice mensual de actividad económica. Esta variable se utilizará como proxy del nivel de producción o actividad económica.
2. **Inflación de Guatemala (IPC):** variación interanual del nivel general de precios, calculada a partir del Índice de Precios al Consumidor. Permite analizar la transmisión de los choques externos hacia los precios internos.
3. **Razón de exportaciones a importaciones (BC):** relación entre el valor de las exportaciones y las importaciones guatemaltecas. Se utiliza como indicador de la posición comercial relativa y del canal

de transmisión comercial. Un aumento representa una mejora de las exportaciones en relación con las importaciones.

4. **Tasa líder de política monetaria (i):** tasa de interés de referencia establecida por el Banco de Guatemala. Representa la respuesta de la política monetaria nacional ante cambios en la actividad, la inflación y las condiciones externas.
5. **Tipo de Cambio Nominal:** precio del dólar estadounidense expresado en quetzales. Se utiliza para analizar el canal cambiario y determinar si los choques externos generan presiones de apreciación o depreciación sobre la moneda guatemalteca.

2.6 Alcance y Límites

2.6.1 Alcance

La presente investigación tiene como alcance analizar la transmisión de shocks de demanda, oferta y política monetaria de Estados Unidos hacia la economía guatemalteca mediante un modelo de vectores autorregresivos (VAR). A través de este enfoque, el estudio permite identificar y cuantificar los efectos dinámicos de estos shocks externos sobre variables macroeconómicas principales, como la actividad económica, la inflación, el tipo de cambio nominal, las reservas y la balanza comercial. Asimismo, se busca evaluar la importancia relativa de cada tipo de shock mediante herramientas como funciones de impulso-respuesta y descomposición de varianza, lo que facilita comprender los principales canales de transmisión hacia la economía guatemalteca.

En términos de cobertura temporal, la investigación se desarrolla utilizando datos mensuales para el período comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2025. Este rango permite capturar la dinámica de corto y mediano plazo de las variables analizadas, incluyendo distintos contextos macroeconómicos, como episodios de estabilidad, cambios en las condiciones financieras internacionales y choques globales recientes. De esta manera, el estudio aporta evidencia empírica relevante sobre la sensibilidad de la economía guatemalteca frente a perturbaciones externas en un entorno contemporáneo.

2.6.2 Límites

A pesar de los aportes del estudio, existen algunas limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, el análisis se basa en un modelo VAR, el cual, aunque es adecuado para capturar relaciones dinámicas entre variables, depende de supuestos específicos para la identificación de shocks estructurales. En este sentido, la utilización de variables proxy para representar shocks de demanda, oferta y política monetaria implica que estos no capturan de manera perfecta todas las perturbaciones reales de la economía estadounidense, lo que puede influir en la precisión de los resultados.

Adicionalmente, la investigación se limita al período comprendido entre 2010 y 2025, por lo que no incorpora episodios históricos anteriores que podrían presentar dinámicas distintas en la transmisión de shocks externos. Asimismo, el análisis se centra exclusivamente en shocks provenientes de Estados Unidos y en variables macroeconómicas agregadas de Guatemala, dejando fuera otros posibles factores externos relevantes, así como efectos sectoriales o regionales dentro de la economía. Estas restricciones no invalidan los resultados, pero delimitan el alcance de las conclusiones obtenidas.

2.7 Metodología de la Investigación

2.7.1 Enfoque de la Investigación

La investigación adopta un enfoque cuantitativo econométrico basado en el análisis de series de tiempo mensuales para el período 2010–2025, utilizando datos del Banco de Guatemala y de la Reserva Federal. Se emplea un modelo VAR para analizar la transmisión de shocks externos de Estados Unidos hacia variables macroeconómicas de Guatemala.

2.7.2 Tipo de Investigación

El presente estudio es de tipo explicativo–causal. Es explicativo, ya que busca analizar cómo los shocks de demanda, oferta y política monetaria de Estados Unidos se transmiten hacia la economía guatemalteca, identificando sus efectos sobre variables macroeconómicas clave. Asimismo, es de carácter causal, en la medida en que pretende estimar el impacto de estos shocks externos sobre la dinámica de la economía guatemalteca, utilizando un modelo de vectores autorregresivos (VAR) que permite analizar relaciones dinámicas entre variables y aproximar efectos causales a partir de la identificación de shocks estructurales.

2.7.3 Sujeto de Investigación y Unidad de Análisis

El sujeto de investigación en este caso es la economía guatemalteca en su dimensión macroeconómica. La unidad de análisis corresponde a observaciones mensuales de las variables macroeconómicas de Guatemala y de Estados Unidos para el período 2010–2025, lo que permite estudiar la dinámica temporal de la transmisión de shocks externos.

2.7.4 Población y muestra

La población de estudio está conformada por todas las observaciones temporales de las variables macroeconómicas relevantes de la economía guatemalteca y estadounidense, en frecuencia mensual, que permiten analizar la transmisión de shocks externos. La muestra está constituida por observaciones mensuales correspondientes al período comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2025, seleccionadas en función de la disponibilidad y consistencia de la información.

2.7.5 Método

El análisis de los datos se realizará mediante un modelo estructural de vectores autoregresivos por bloques, compuesto por un bloque macroeconómico de Estados Unidos y otro correspondiente a Guatemala, considerando a este último como una economía pequeña y abierta, se impondrán restricciones de exogeneidad por bloques, de forma que las variables guatemaltecas no afecten contemporáneamente ni mediante sus rezagos a las variables estadounidense, mientras que las perturbaciones originadas en Estados Unidos podrán transmitirse hacia Guatemala.

Dentro del bloque estadounidense se identificarán choques asociados a la oferta, la demanda y la política monetaria mediante una identificación recursiva basada en la descomposición de Cholesky para posteriormente estimar las respuestas dinámicas de las variables guatemaltecas ante dichas perturbaciones mediante funciones impulso-respuesta y evaluar la importancia relativa de cada choque a través de la descomposición de la varianza del error de pronóstico.

3 Metodología Econométrica

Para el análisis de transmisión de perturbaciones macroeconómicas originadas en Estados Unidos hacia la economía guatemalteca se estima un modelo de vectores autorregresivos (VAR) estructurado por bloques porque permite representar la dinámica de las variables estadounidenses y guatemaltecas incorporando el

supuesto de que una economía pequeña y abierta como la de Guatemala no afectan de manera relevante la dinámica de la economía estadounidense.

El procedimiento parte de un VAR en forma reducida que posteriormente incorpora restricciones de exclusión sobre el bloque estadounidense y una identificación recursiva mediante la descomposición de Cholesky. De esta forma el modelo permite estimar las respuestas dinámicas de las variables guatemaltecas ante innovaciones ortogonalizadas provenientes de Estados Unidos en cuenta el enfoque que usa Canova (2005), en el cual el autor encuentra empíricamente que el bloque estadounidense puede tratarse como exógeno respecto a las variables de las economías latinoamericanas, lo que permite simplificar el análisis de la transmisión internacional.

El modelo utiliza información de frecuencia mensual para Estados Unidos y Guatemala; para el primero se utilizaron las variables de tasa de fondos federales, índice de producción industrial y el gasto en consumo personal (PCE), ya que estas aproximan respectivamente las condiciones de política monetaria, oferta y demanda real de Estados Unidos. Mientras que para el bloque guatemalteco se incorpora la actividad económica medida mediante el IMAE, el índice de precios al consumidor, la tasa de interés líder de política monetaria, la balanza comercial medida mediante el cociente entre exportaciones e importaciones y el tipo de cambio. Las series que presentaron evidencia de raíz unitaria fueron transformadas de acuerdo con su naturaleza económica: para variables expresadas como índices o cantidades positivas se utilizaron diferencias logarítmicas, mientras que para tasas de interés se utilizaron primeras diferencias simples.

A partir de la información anterior, se definieron dos vectores con la siguiente especificación: x_t correspondiente a las variables estadounidenses y un vector z_t para las variables guatemaltecas:

$$x_t = \begin{bmatrix} \Delta \ln(INDPRO_t) \\ \Delta \ln(PCE_t) \\ \Delta FFR_t \end{bmatrix} \quad z_t = \begin{bmatrix} \Delta \ln(IMAE_t) \\ \Delta \ln(IPC_t) \\ \Delta i_t^{GT} \\ \Delta \ln(BC_t) \\ TC_t \end{bmatrix}$$

La transformación $\Delta \ln(IPC_t)$ corresponde aproximadamente a la inflación mensual, mientras que $\Delta \ln(IMAE_t)$ representa aproximadamente el crecimiento mensual de la actividad económica

Ambos bloques pueden agruparse en un único vector de variables:

$$y_t = \begin{bmatrix} x_t \\ z_t \end{bmatrix}.$$

En términos generales, un modelo VAR de orden p para este vector puede expresarse como:

$$y_t = \tilde{c} + \sum_{j=1}^p A_j \tilde{y}_{t-j} + \tilde{u}_t,$$

donde $\tilde{c}$ representa el vector de constantes, A_j contiene los coeficientes asociados al rezago j y $\tilde{u}_t$ es el vector de innovaciones del modelo.

Dado que las variables se encuentran agrupadas en dos bloques, cada matriz de coeficientes A_j puede particionarse de la siguiente forma:

$$A_j = \begin{bmatrix} A_{XX,j} & A_{XZ,j} \\ A_{ZX,j} & A_{ZZ,j} \end{bmatrix}.$$

Esta partición permite distinguir cuatro tipos de relaciones dinámicas. El bloque $A_{XX,j}$ contiene los efectos de los rezagos de las variables estadounidenses sobre las propias variables de Estados Unidos; $A_{XZ,j}$ recoge los posibles efectos de las variables guatemaltecas sobre las estadounidenses; $A_{ZX,j}$ representa la transmisión de las variables estadounidenses hacia Guatemala; y $A_{ZZ,j}$ contiene la dinámica interna de las variables guatemaltecas.

Sin imponer restricciones, el sistema puede escribirse como:

$$\begin{bmatrix} x_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_X \\ c_Z \end{bmatrix} + \sum_{j=1}^p \begin{bmatrix} A_{XX,j} & A_{XZ,j} \\ A_{ZX,j} & A_{ZZ,j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{t-j} \\ z_{t-j} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{X,t} \\ u_{Z,t} \end{bmatrix}.$$

La característica fundamental de esta especificación es que se impone:

$$A_{XZ,j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, p,$$

Esta restricción implica que los valores rezagados de las variables guatemaltecas no afectan en las ecuaciones correspondientes al bloque estadounidense, dado el supuesto económico del tamaño relativo de ambas economías en el cual se considera que las fluctuaciones de una economía pequeña y abierta como la de Guatemala no alteran de manera significativa la dinámica macroeconómica de Estados Unidos. Por el contrario, no se restringe el bloque $A_{ZX,j}$, por lo que las variables estadounidenses pueden afectar dinámicamente a las variables guatemaltecas. De esta forma, la matriz de coeficientes para cada rezago adopta una estructura triangular por bloques:

$$A_j = \begin{bmatrix} A_{XX,j} & 0 \\ A_{ZX,j} & A_{ZZ,j} \end{bmatrix}.$$

El modelo restringido puede entonces expresarse de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} x_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_X \\ c_Z \end{bmatrix} + \sum_{j=1}^p \begin{bmatrix} A_{XX,j} & 0 \\ A_{ZX,j} & A_{ZZ,j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{t-j} \\ z_{t-j} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{X,t} \\ u_{Z,t} \end{bmatrix}.$$

Como resultado, las ecuaciones del bloque estadounidense quedan determinadas únicamente por sus propios rezagos, mientras que las variables guatemaltecas dependen tanto de su propia dinámica como de la evolución pasada de las variables estadounidenses:

$$x_t = c_X + \sum_{j=1}^p A_{XX,j} x_{t-j} + u_{X,t}, \quad (1)$$

$$z_t = c_Z + \sum_{j=1}^p A_{ZX,j} x_{t-j} + \sum_{j=1}^p A_{ZZ,j} z_{t-j} + u_{Z,t}. \quad (2)$$

Esta estructura establece una relación dinámica unidireccional entre ambos bloques: se permite la transmisión de perturbaciones desde Estados Unidos hacia Guatemala (ec. 2), pero se excluye la retroalimentación desde Guatemala hacia Estados Unidos (ec. 1). Esta especificación es consistente con el enfoque empleado por Canova (2005), quien analiza la transmisión de perturbaciones estadounidenses hacia

economías latinoamericanas bajo el supuesto de exogeneidad del bloque de Estados Unidos respecto de las variables domésticas.

La identificación de los shocks estructurales se realizó mediante una descomposición recursiva de Cholesky, la cual permite obtener innovaciones ortogonales a partir del modelo VAR imponiendo restricciones contemporáneas de acuerdo al orden de las variables (Helmut Lutkepohl, 2005; Lutz Kilian & Helmut Lütkepohl, 2018). En ese sentido el ordenamiento se estableció considerando primero las variables estadounidenses y luego las guatemaltecas permitiendo que los shocks de Estados Unidos afecten contemporáneamente a Guatemala, pero no en sentido contrario. Adicionalmente el orden refleja la velocidad relativa de respuesta de las variables, considerando que las reales son más lentas, mientras que las variables de política monetaria y cambiarias reaccionan con mayor rapidez.

Dentro del bloque correspondiente a Estados Unidos se adoptó el orden $[INDPRO_t, PCE_t, FEDFUNDS_t]$ dado que la producción industrial y el consumo personal real se consideran variables reales que responden con mayor rezago a las perturbaciones monetarias, mientras que la tasa de fondos federales constituye un instrumento de política que puede ajustarse contemporáneamente ante cambios en las condiciones de actividad y demanda. En consecuencia, se supone que las innovaciones en la producción industrial pueden afectar contemporáneamente al consumo y a la tasa de interés, y que el consumo puede afectar contemporáneamente a la tasa de fondos federales, mientras que los efectos de una innovación monetaria sobre las variables reales se materializan con rezago.

Para el bloque guatemalteco se adoptó el orden $[IMAE_t, IPC_t, BC_t, i_t, TC_t]$, donde el IMAE, la inflación y la balanza comercial se ubican primero al representar variables vinculadas al mercado de bienes y servicios cuyo ajuste ante perturbaciones monetarias y financieras se supone más lento dentro del período; este supuesto es consistente con Christiano et al. (1998) quienes plantean una identificación recursiva en la que la autoridad monetaria puede responder contemporáneamente a las condiciones de actividad y precios, mientras que los efectos de una innovación de política monetaria sobre estas variables se materializan con rezago. Finalmente, el tipo de cambio se ordena al final por ser un precio de mercado con capacidad de reaccionar más rápidamente ante cambios en las condiciones macroeconómicas y monetarias. Finalmente, el tipo de cambio se ordena al final por ser un precio de mercado con capacidad de reaccionar más rápidamente ante cambios en las condiciones macroeconómicas y monetarias Eichenbaum & Evans (1995).

Considerando las transformaciones realizadas para garantizar la estacionariedad de las series, el orden del sistema es:

$$Y_t = \begin{bmatrix} \Delta \ln(INDPRO_t^{US}) \\ \Delta \ln(PCE_t^{US}) \\ \Delta FFR_t^{US} \\ \Delta \ln(IMAE_t^{GT}) \\ \Delta \ln(IPC_t^{GT}) \\ \Delta \ln(BC_t^{GT}) \\ \Delta i_t^{GT} \\ TC_t^{GT} \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Por tanto, el VAR estimado puede representarse como:

$$y_t = c + \sum_{j=1}^p A_j Y_{t-j} + u_t, \quad (4)$$

donde u_t representa el vector de innovaciones en forma reducida. Debido a que estas innovaciones pueden estar correlacionadas contemporáneamente, se parte de su matriz de varianzas y covarianzas:

$$E(u_t u_t') = \Sigma_u,$$

y se aplica la descomposición de Cholesky:

$$\Sigma_u = PP',$$

donde P es una matriz triangular inferior. De esta manera:

$$u_t = P\varepsilon_t,$$

con

$$E(\varepsilon_t \varepsilon_t') = I,$$

de modo que ε_t contiene las innovaciones ortogonalizadas del sistema. Dado el orden establecido en ec. 3, la estructura contemporánea impuesta mediante Cholesky puede representarse como:

$$\begin{pmatrix} u_{INDPRO} \\ u_{PCE} \\ u_{FEDFUNDS} \\ u_{IMAE} \\ u_{IPC} \\ u_{BC} \\ u_i \\ u_{TC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p_{21} & p_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & p_{44} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p_{51} & p_{52} & p_{53} & p_{54} & p_{55} & 0 & 0 & 0 \\ p_{61} & p_{62} & p_{63} & p_{64} & p_{65} & p_{66} & 0 & 0 \\ p_{71} & p_{72} & p_{73} & p_{74} & p_{75} & p_{76} & p_{77} & 0 \\ p_{81} & p_{82} & p_{83} & p_{84} & p_{85} & p_{86} & p_{87} & p_{88} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{INDPRO} \\ \varepsilon_{PCE} \\ \varepsilon_{FEDFUNDS} \\ \varepsilon_{IMAE} \\ \varepsilon_{IPC} \\ \varepsilon_{BC} \\ \varepsilon_i \\ \varepsilon_{TC} \end{pmatrix} \quad (5)$$

4 Referencias

- Canova, F. (2005). The transmission of US shocks to latin america. *Journal of Applied Econometrics*, 20(2), 229–251. <https://doi.org/10.1002/jae.837>
- Castañeda Fuentes, J. C., & Catalán Herrera, J. C. (2018). *Emigrant remittances and the real exchange rate in guatemala: An adjustment-costs story*. Foro de Investigadores de Bancos Centrales del Consejo Monetario Centroamericano. <https://www.secmca.org/recard/index.php/foro/article/view/118>
- Christiano, L., Eichenbaum, M., & Evans, C. (1998). *Monetary policy shocks: What have we learned and to what end?* <https://faculty.wcas.northwestern.edu/lchrist/research/Handbook/paper2.pdf>
- De Simone, F. N. (2024). The transmission of u.s. Monetary policy to small open economies. *Journal of International Money and Finance*, 142, 103038. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2024.103038>
- Dornbusch, R., Park, Y. C., & Claessens, S. (2000). Contagion: Understanding how it spreads. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 177–197. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.177>
- Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (1995). Some empirical evidence on the effects of shocks to monetary policy on exchange rates. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(4), 975–1009. <https://doi.org/10.2307/2946646>
- Helmut Lutkepohl. (2005). *New introduction to multiple time series analysis*. Springer.
- Lutz Kilian, & Helmut Lütkepohl. (2018). *Structural vector autoregressive analysis*. Cambridge Cambridge University Press.